

Bienvenue ! Ce document décrit le mini-projet à réaliser en amont de ton entretien technique final chez RainPath. Le rendu sera étudié avant notre échange et servira de support de discussion pendant l'entretien.

1. Contexte

RainPath est un logiciel destiné aux **laboratoires d'anatomopathologie** (analyse de biopsies). Parmi les nombreuses tâches que nous automatisons, il y a la **relance des patients** qui doivent régler tout ou une partie de leur examen.

Aujourd'hui, ces relances se font à la main, de façon irrégulière, et chaque laboratoire a ses propres habitudes : certains commencent par un email, d'autres directement par SMS, certains attendent une semaine, d'autres trois. Pour répondre à cette diversité, nous voulons offrir aux chefs de laboratoire **un éditeur visuel** qui leur permette de **dessiner leur propre séquence de relance**, à la manière d'outils comme [n8n](#) ou Zapier.

Les canaux disponibles sont :

- Email
- SMS
- WhatsApp
- Courrier postal

Selon les informations disponibles sur le patient (a-t-on son email ? son numéro ?), selon le résultat d'un envoi (mail rejeté ? non ouvert ?) et selon des délais temporels, le workflow doit pouvoir **brancher dynamiquement** vers le canal de communication suivant.

2. Objectif du mini-projet

Construire une mini-application web qui permet à un chef de laboratoire :

⚠ **Hors scope** : aucun envoi réel de message n'est attendu. Email, SMS, WhatsApp et courrier sont **factices**. On ne configure pas non plus de providers, pas d'authentification, pas de gestion d'utilisateurs.

1. de **dessiner visuellement** un workflow de relance sous forme de **graphe à nœuds**,
 2. de **sauvegarder** ce workflow dans une base de données via un backend dédié,
 3. de **recharger** un workflow existant pour le modifier.
-

3. Spécifications fonctionnelles

Types de nœuds attendus

Au minimum, ton éditeur doit permettre de manipuler ces familles de nœuds :

- **Départ** : « Examen effectué » (point d'entrée du workflow)
 - **Actions d'envoi** : Envoi Email, Envoi SMS, Envoi WhatsApp, Envoi Courrier postal
 - **Temporisation** : « attendre X jours »
 - **Condition** :
 - sur la **disponibilité d'une donnée** (ex. *l'email du patient est-il connu ?*, *a-t-il WhatsApp ?*)
 - sur le **résultat d'une action précédente** (ex. *mail rejeté ?*, *mail ouvert ?*)
-

- **Fin**

Exemple de scénario à pouvoir modéliser

À J+7 après l'examen, envoyer un email. Si l'email du patient est inconnu OU si le mail est rejeté, tenter un message WhatsApp si le patient en dispose. Sinon, envoyer immédiatement un SMS. À J+15, si toujours rien, envoyer un courrier postal. Si toujours rien à J+30, fin du workflow.

Cet exemple est **illustratif** : l'éditeur doit être suffisamment souple pour qu'un utilisateur compose sa propre séquence.

Capacités attendues de l'éditeur

- Ajouter, supprimer, déplacer des nœuds sur le canvas
- Relier les nœuds entre eux (création / suppression d'arêtes)
- Éditer les paramètres d'un nœud (délai, contenu factice du message, condition...)
- Sauvegarder le workflow (appel API vers le backend)
- Lister et recharger les workflows existants depuis la base

4. Spécifications techniques

Frontend

- **React + TypeScript** (imposés)
- **Librairie de graphe au choix** : ton choix sera discuté en entretien, donc sois prêt·e à le justifier
- Style et UX libres : on attend une interface **soignée, claire et utilisable**

Backend

- **NestJS** (imposé)
- **Prisma** comme ORM (imposé)
- **Base SQL au choix** : SQLite est largement suffisant pour ce mini-projet ;
- API REST minimaliste : créer / lister / charger / mettre à jour un workflow
- **Pas d'authentification**
- Schéma de données à concevoir librement

Repository

- **Monorepo public** sur GitHub (ou GitLab), structuré clairement (par exemple /frontend et /backend)

5. Bonus (facultatif)

Si tu as le temps et l'envie, tu peux ajouter une **vue « dossier patient »** fictif qui affiche le graphe configuré et matérialise visuellement **l'avancement du patient dans le workflow** :

- quelles étapes ont déjà été déclenchées,
- quelle est l'étape courante,
- quelles étapes restent à venir.

La progression peut être totalement **simulée** (pas besoin de cron ni de logique d'exécution réelle).

6. Modalités de rendu

- **Format** : lien vers un **repository Git public** (GitHub ou GitLab).
 - **Quand** : à nous transmettre **avant l'entretien final** par email.
 - **Durée conseillée** : entre **2 et 3 heures**. Si tu y consacres un peu plus ou un peu moins de temps, ce n'est pas un souci. Ce qui compte, c'est de pouvoir lire dans ton rendu **l'intention, la trajectoire et la manière de travailler**.
-

7. Préparer la discussion d'entretien

Le projet sera étudié avant l'entretien, puis nous en discuterons ensemble. Viens avec en tête :

- ce dont tu es **satisfait·e**,
 - ce que tu **aurais amélioré** avec plus de temps,
 - ce que tu considères comme **manquant ou incomplet**,
 - les **choix techniques** que tu défendrais, et ceux que tu referais autrement.
-

8. Conseils & rappels

- **L'inventivité et la force de proposition sont les bienvenues**. Si tu vois une approche, une feature ou une UX que nous n'avons pas explicitement demandée mais qui te semble pertinente, fonce !
- **Aucun envoi réel** n'est attendu : tout est factice, concentre-toi sur la configuration et la persistance.
- La qualité et la clarté de l'UX/UI est très importante.
- Le plus important pour la fin : aide toi au maximum des agents IA pour réaliser le projet ! C'est ce qu'on attendra de toi pendant le stage

Bon courage, merci pour le temps accordé et au plaisir d'en discuter avec toi 🙌